

数学の核心-別冊解答-Vol.2

大島 遙斗

2026 年 9 月 3 日

目次

1	講義問題解答	3
1.1	1 章：ベクトルの移動・一次独立・斜交座標	4
1.2	空間内の一次独立・符号付き長さ	9
1.3	内積（正射影ベクトル）	12
1.4	行列式と外積	15
1.5	三角関数とベクトル	18

1 講義問題解答

1.1 1章：ベクトルの移動・一次独立・斜交座標

1.1 【単位ベクトル】

(1) $\vec{a}$ と同じ向きに 10 進むベクトルは, $\frac{10}{|\vec{a}|}\vec{a}$ なので,

$$\vec{OP} = \vec{OA} + \frac{10}{|\vec{a}|}\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2\sqrt{5}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore P(-1+4\sqrt{5}, 1+2\sqrt{5})$$

(2) $\vec{AB}$ の向きに 18 進むベクトルは, $\frac{18}{|\vec{AB}|}\vec{AB}$ なので,

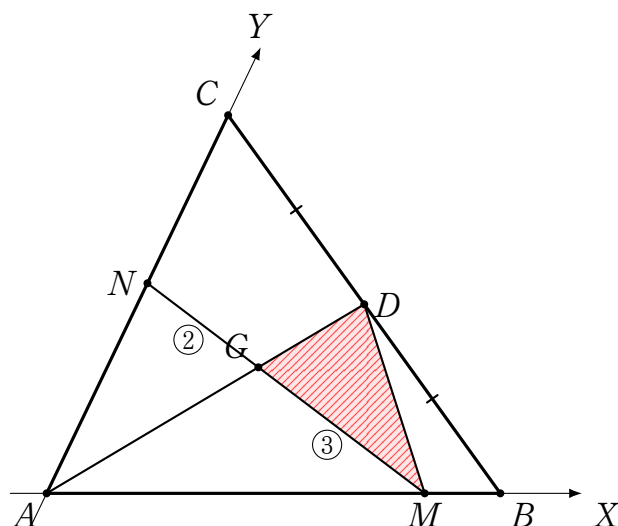
$$\vec{OP} = \vec{OA} + \frac{18}{|\vec{AB}|}\vec{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{18}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + 3\sqrt{6}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore (1+3\sqrt{6}, 3\sqrt{6}, -1+6\sqrt{6})$$

1.2 【東北大-斜交座標系】

考え方 斜交座標を使ってそれぞれの座標を出すことを考えましょう.

解答 (1) A を原点とし, $\vec{AB}, \vec{AC}$ を基底とする XY 座標系で考える. 下図のようになる.

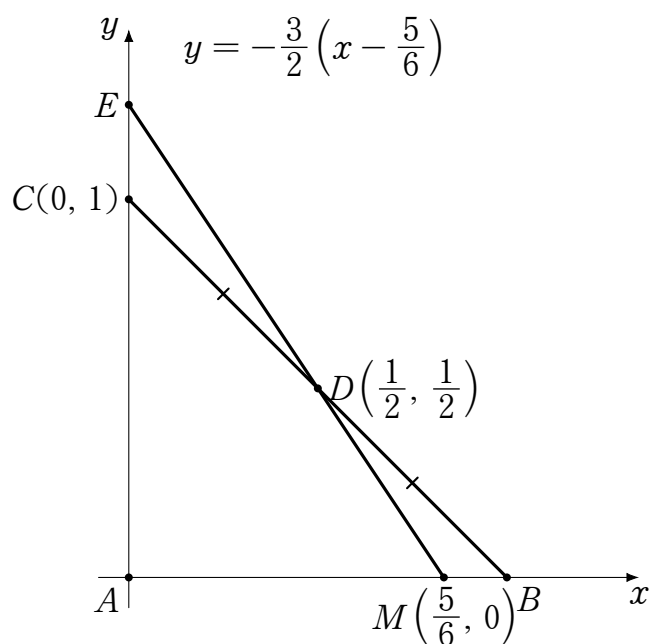


これより, $G(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, $M(\frac{5}{6}, 0)$, $N(0, \frac{5}{9})$ なので,

$$AM:MB = \frac{5}{6}:\frac{1}{6} = 5:1$$

$$AN:NC = \frac{5}{9}:\frac{4}{9} = 5:4$$

(2) 直線 MD の式を求める。このとき、直交座標系で考えても比は変わらないので、下図を得る。



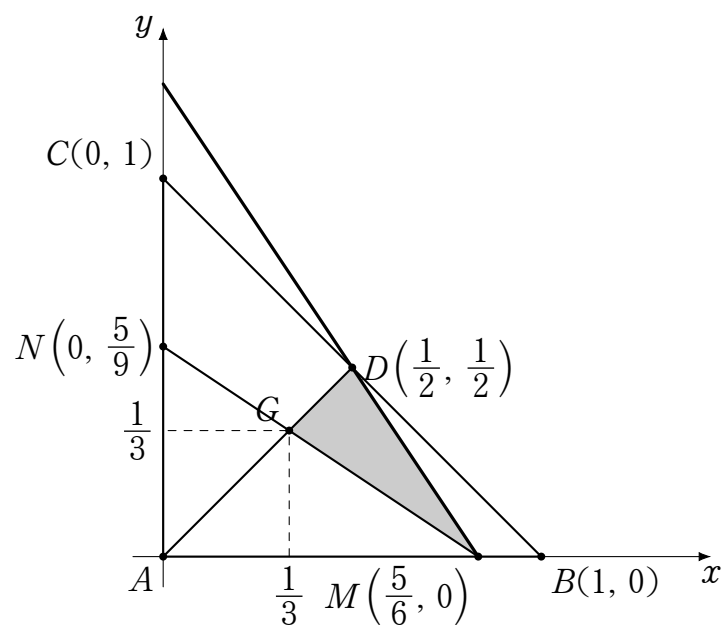
これより、直線 MD の式は、

$$Y = -\frac{3}{2}\left(X - \frac{5}{6}\right)$$

なので、この y 切片は、 $\frac{5}{4}$ より、 $E\left(0, \frac{5}{4}\right)$

$$\therefore AC:CE = 1:\frac{1}{4} = 4:1$$

(3) 面積比はどの座標系で考えても同じなので、下図の直交座標系で考える。



これより,

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}$$

$$\triangle DGM = \triangle ADM - \triangle AGM = \frac{1}{2} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{5}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{5}{36}$$

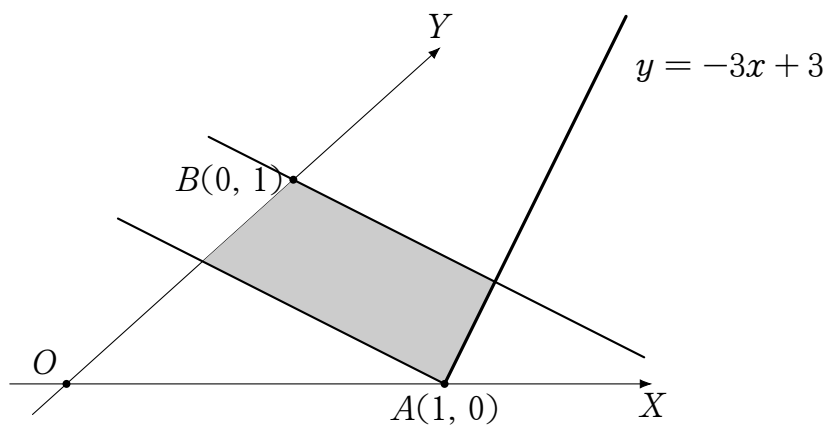
$$\therefore \triangle DGM = \frac{5}{36} \triangle ABC$$

$$\therefore \frac{5}{36} \text{ 倍}$$

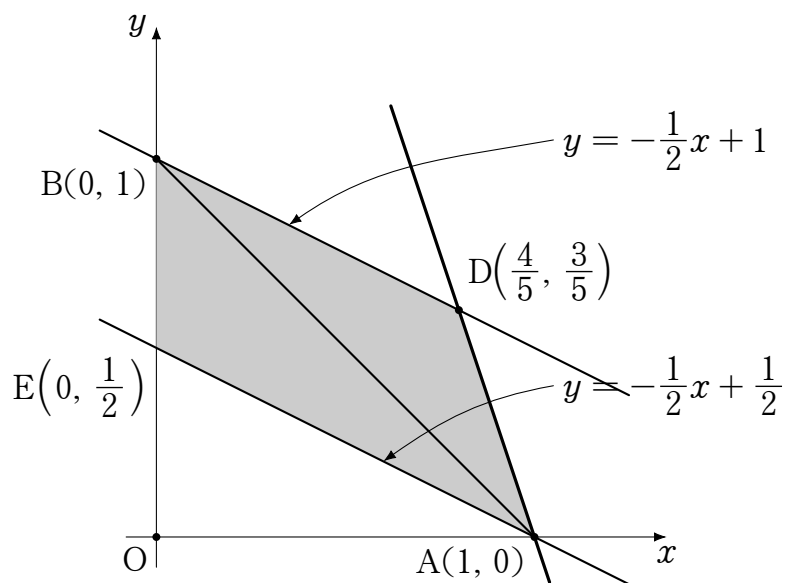
1.3 【斜交座標系による存在領域の図示】

$$\vec{OP} = s\vec{OA} + t\vec{OB}, \quad s, t \text{ が } \begin{cases} s \geq 0 \\ 1 \leq s + 2t \leq 2 \\ 3s + t \leq 3 \end{cases} \text{ を満たす. これを, } \vec{OA}, \vec{OB} \text{ を基底とする斜交座標系}$$

で考えると, 下図を得る.



比はどの座標系で考えても変わらないので, xy 直交座標系で考えると, 次図を得る. (次ページ)



これより,

$$\triangle OAB = \frac{1}{2}$$

$$\triangle BAD = \frac{1}{2} \det \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ -\frac{2}{5} \end{pmatrix} \right\} = \frac{1}{5}$$

$$\triangle BEA = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{4}$$

$$\text{四角形 OADB} = \triangle BAD + \triangle BEA = \frac{9}{20}$$

$$\therefore \triangle OAB : \text{四角形 OADB} = \frac{1}{2} : \frac{9}{20} = 1 : \frac{9}{10}$$

$$\therefore \frac{9}{10} \text{ 倍}$$

1.4 【ベクトルの回転と写像】

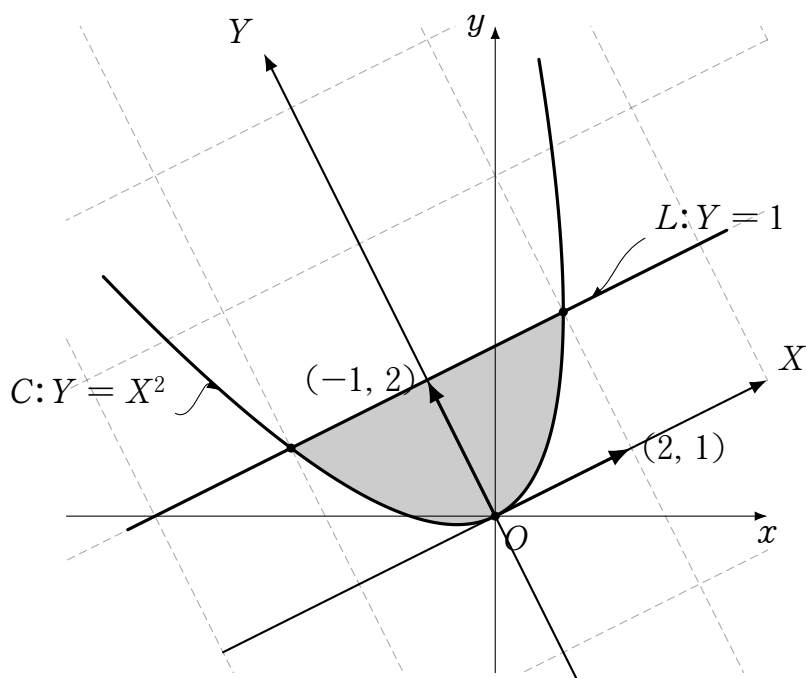
【考え方】 式を観察してみると，変数を減らすことができます． (t, u) を括れる）これを行うと，それぞれ基底ベクトルを 90° 回転させたということが図形的に読み取ることができます．あとは，頑張って t, u を動かして，軌跡を求めましょう．そして，直交座標系に反感します．

【解答】 C, L をそれぞれ変形すると，

$$C: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t - t^2 \\ t + 2t^2 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t^2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$L: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2u - 1 \\ u + 2 \end{pmatrix} = u \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

これより， $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ を基底とする XY 斜交座標系を考えて， t, u を全実数で動かすと，下図を得る．



これより， XY 座標系では， $\begin{cases} C: Y = x^2 \\ L: Y = 1 \end{cases}$ なので， C と L の囲む面積は，

$$\int_{-1}^1 (1 - X^2) dX = \frac{1}{6} (1 + 1)^{1+1+1} = \frac{4}{3}$$

ここで，「 XY 座標での面積 1」は，「 xy 座標での面積 5」に相当する． $\left(\because \left| \det \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \right| = 5 \right)$

$$\therefore S = \frac{4}{3} \times 5 = \frac{20}{3}$$

1.2 空間内の一次独立・符号付き長さ

2.1 【符号付き長さ】

▶解答◀ (1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 12$ より,

$$\left[\vec{a} \text{ の } \vec{b} \text{ 向き符号付き長さ } \right] = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$$

$$\left[\vec{b} \text{ の } \vec{a} \text{ 向き符号付き長さ } \right] = \frac{12}{4} = 3$$

$$(2) \vec{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{AC} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ なので, } \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 1$$

これより, それぞれの符号付き長さは,

$$\left[\vec{AB} \text{ の } \vec{AC} \text{ 向き符号付き長さ } \right] = 1$$

$$\left[\vec{AC} \text{ の } \vec{AB} \text{ 向き符号付き長さ } \right] = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

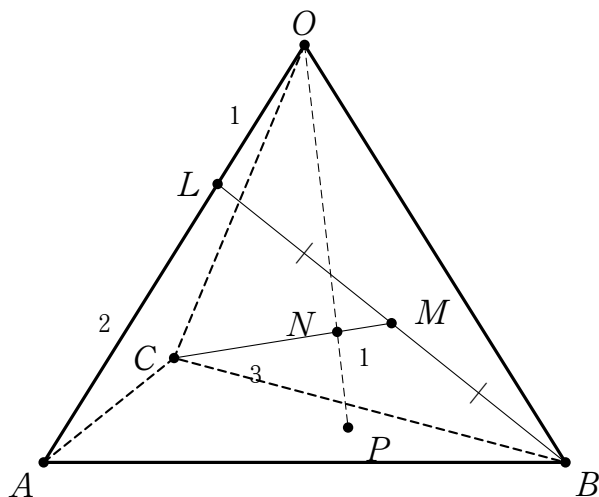
2.2 【符号付き長さを目で読み取る】

▶解答◀ (1) 内積: 28, 符号付き長さ: 7

(2) 内積: -8, 符号付き長さ: -2

2.3 【四面体の有名問題】

▶解答◀ まず、与えられた四面体は下図のようになっている。



(1) O, N, P は一直線上にあるから, $\overrightarrow{OP} = k\overrightarrow{ON} (k \in \mathbb{R}) \cdots \cdots \textcircled{1}$ と表せる.

今,

$$\begin{aligned}\overrightarrow{ON} &= \overrightarrow{OC} + \frac{3}{4}\overrightarrow{CM} = \vec{c} + \frac{3}{4}(\overrightarrow{OM} - \vec{c}) \\ &= \vec{c} + \frac{3}{4}\left(\overrightarrow{OL} + \frac{1}{2}\overrightarrow{LB} - \vec{c}\right) \\ &= \frac{1}{4}\vec{c} + \frac{3}{4}\left\{\frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{2}\left(\vec{b} - \frac{1}{3}\vec{a}\right)\right\} \\ &= \frac{1}{8}\vec{a} + \frac{3}{8}\vec{b} + \frac{1}{4}\vec{c} \\ &= \frac{\vec{a} + 3\vec{b} + 2\vec{c}}{8}\end{aligned}$$

$$\textcircled{1} \text{ より, } \overrightarrow{OP} = \frac{k}{8}(\vec{a} + 3\vec{b} + 2\vec{c}) \cdots \cdots \textcircled{1}'$$

一方, P は直線 ABC 上にもあるので, $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OC} + s\overrightarrow{CA} + t\overrightarrow{CB} (s, t: \text{実数})$ の形で表せる.

このとき,

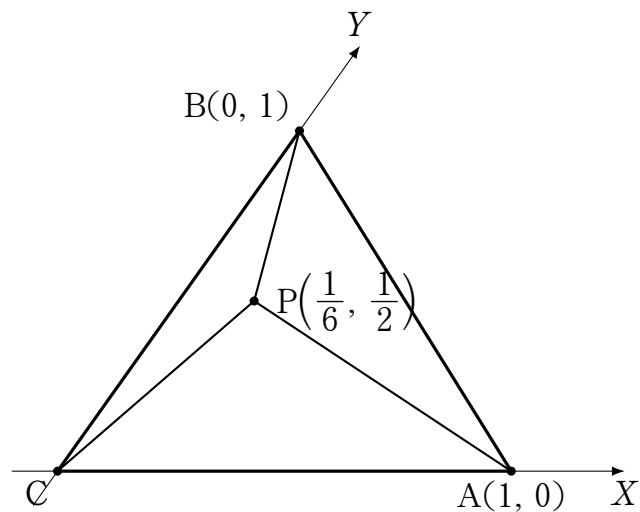
$$\begin{aligned}\overrightarrow{OP} &= \vec{c} + s(\vec{a} - \vec{c}) + t(\vec{b} - \vec{c}) \\ &= s\vec{a} + t\vec{b} + \vec{c}(1 - s - t) \cdots \cdots \textcircled{2}\end{aligned}$$

ここで, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ は一次独立なので, $\textcircled{1}'$ と $\textcircled{2}$ の係数比較が許され,

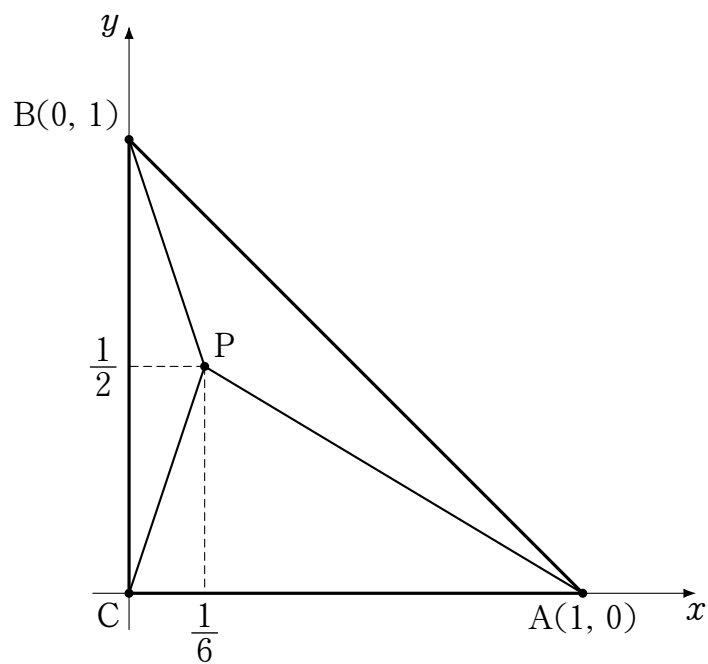
$$\begin{aligned}\begin{cases} \frac{k}{8} = s \\ \frac{3k}{8} = t \\ \frac{k}{4} = 1 - s - t \end{cases} &\iff \begin{cases} s = \frac{1}{6} \\ t = \frac{1}{2} \\ k = \frac{4}{3} \end{cases} \\ \therefore \overrightarrow{OP} &= \frac{1}{6}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}\end{aligned}$$

(2) 注 斜交座標で解答しますが，中学生的に面積比でやってもよいです．

C を原点とし， $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CB}$ を基底とする XY 座標系で考えると，下図を得る．



直交座標系で考えても面積比は同じなので， xy 直交座標系で考えると下図を得る．



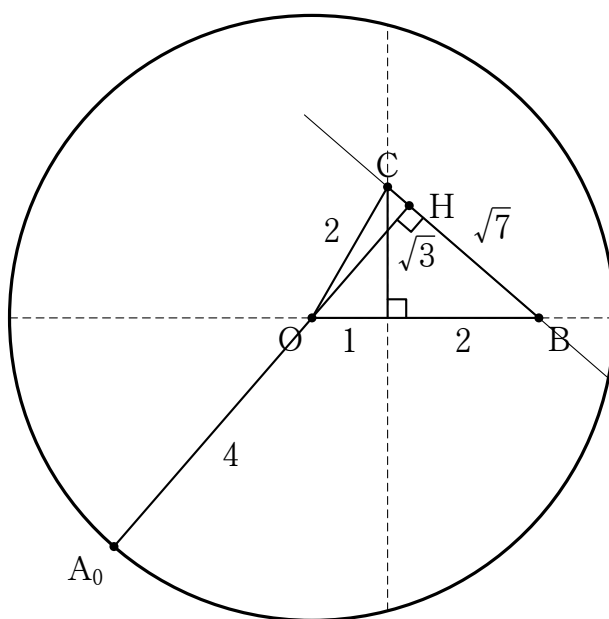
これより，面積比は，

$$\begin{aligned}\triangle ABP : \triangle BCP : \triangle CAP &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{12} \right) : \frac{1}{12} : \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{6} : \frac{1}{12} : \frac{1}{4} \\ &= \mathbf{2 : 1 : 3}\end{aligned}$$

1.3 内積（正射影ベクトル）

3.1 【一橋大-内積の本質的解釈】

与えられた条件と $\begin{cases} \vec{OB} \cdot \vec{OC} = 3 \\ |\vec{OB}| = 3 \end{cases}$ これより図示すると，下図を得る．



$OA=4$ より， A は上図のような半径 4 の円周上を動くので， $\triangle ABC$ の面積は， A が上図の A_0 にあるときに最大になる． O から BC に下ろした垂線の足を H とすると，求める最大値は，

$$\frac{1}{2} \times BC \times A_0H$$

であり， $BC = \sqrt{7}$ ， $A_0H = OA_0 + OH = 4 + OH$ なので， $\triangle ABC$ の面積に注目して 2 通りの方法で面積を表すと，

$$3 \times \sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \sqrt{7} \times \frac{1}{2} \times OH \iff OH = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$$

$$\therefore A_0H = 4 + \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$$

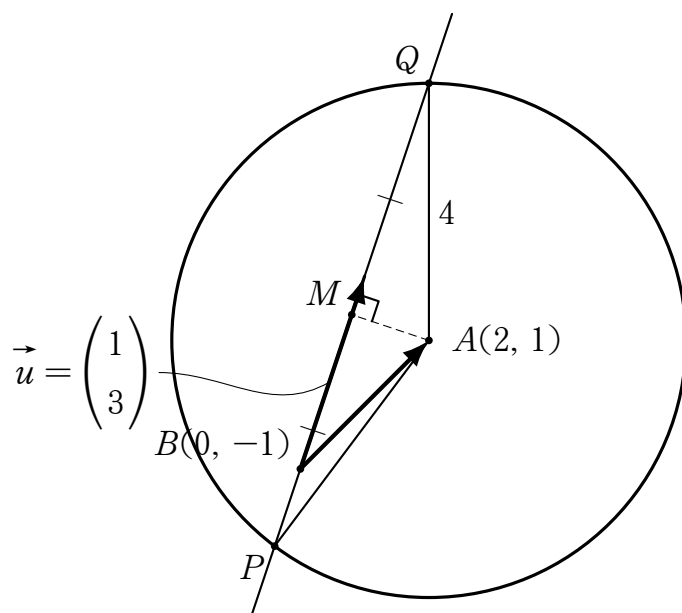
よって，求める最大値は，

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{7} \times OH = 2\sqrt{7} + \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

3.2【あえて正射影ベクトルを使う】

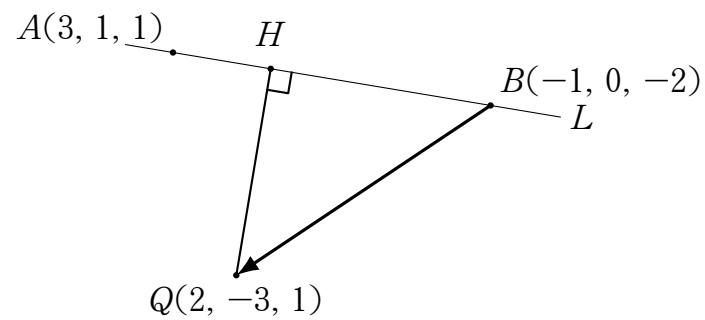
【考え方】 普通に、直線と円の方程式を連立で解くことで、求めることができますが、正射影ベクトルを使う練習です。

【解答】 (1)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x - 2y = 11 \cdots \cdots ① \\ y = 3x - 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$
 において、① $\iff (x-2)^2 + (y-1)^2 = 16$ より、 $A(2, 1)$ とおくと、①はA 中心の半径 4 の円である。ここで、下図のように②上の点 $B(0, -1)$ をとる。



このとき、 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BM}$ であり、②の方向ベクトルとして、 $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ をとると、

$$\begin{aligned} \overrightarrow{BM} &= [\overrightarrow{BA} \text{ の } \vec{u} \text{ 向き正射影ベクトル}] \\ &= \frac{\vec{u} \cdot \overrightarrow{BA}}{|\vec{u}|^2} \vec{u} \\ &= \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{4}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \therefore \overrightarrow{OM} &= \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{4}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{7}{5} \end{pmatrix} \\ \therefore M &= \left(\frac{4}{5}, \frac{7}{5} \right) \end{aligned}$$



上図より,

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\text{OH}} &= \overrightarrow{\text{OB}} + \overrightarrow{\text{BH}} \\ &= \overrightarrow{\text{OB}} + \left[\overrightarrow{\text{BQ}} \text{の} \overrightarrow{\text{BA}} \text{への正射影ベクトル} \right] \\ &= \overrightarrow{\text{OB}} + \frac{\overrightarrow{\text{BA}} \cdot \overrightarrow{\text{BQ}}}{|\overrightarrow{\text{BA}}|^2} \overrightarrow{\text{BA}} \\ &= \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{16}{18} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{8}{9} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{23}{9} \\ \frac{8}{9} \\ \frac{10}{9} \end{pmatrix} \\ \therefore \text{H} &\left(\frac{23}{9}, \frac{8}{9}, \frac{10}{9} \right)\end{aligned}$$

3.3 【ヘッセの公式】

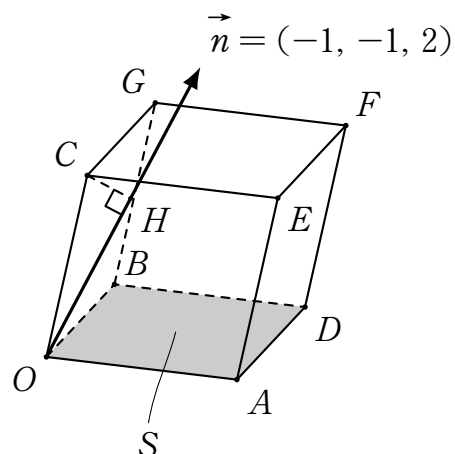
略

1.4 行列式と外積

4.1 【摂南大-平行六面体の体積を求める】

【考え方】(2) 高さが欲しいです．法線ベクトルをうまく使うことができないか検討してみましょう．

▶解答◀ まず，与えられた平行六面体は下图のようになる．



(1) これより，

$$\begin{aligned}
 S &= |\vec{OA} \times \vec{OB}| = \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right| \\
 &= \left| \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \\ -14 \end{pmatrix} \right| = \underbrace{7 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}}_{\text{法線ベクトル}} \\
 &= 7\sqrt{6}
 \end{aligned}$$

(2)ここで、法線ベクトルを $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ とおき、この平行六面体の高さを h とする。

今、 $\vec{n}$ は $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ の両方に垂直なので、

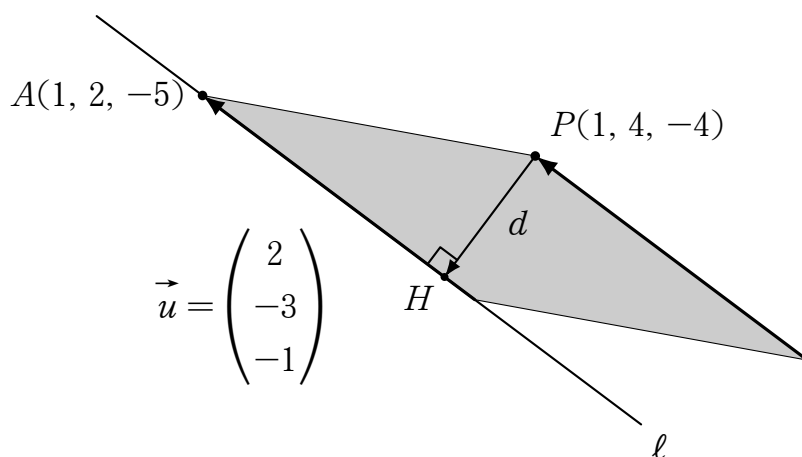
$$\begin{aligned} h &= \left| \left[\overrightarrow{OC} \text{の} \vec{n} \text{向き符号付き長さ} \right] \right| \\ &= \left| \frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{OC}}{|\vec{n}|} \right| \\ &= \frac{\left| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{6}} \\ &= \frac{14}{\sqrt{6}} \end{aligned}$$

$$\therefore V = 7\sqrt{6} \times \frac{14}{\sqrt{6}} = 98$$

4.2【面積相等は常套手段】

【考え方】 距離を直接求めようとしても不可能です. ですが面積なら外積で出すことができます. そして, 距離が高さに相等することを用いましょう.

【解答】 今, $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}$ とおく.



上図より, $\vec{u}$ と $\vec{AP}$ の張る平行四辺形の面積を 2 通りで求めて,

$$\begin{aligned} |\vec{u}| \cdot d &= |\vec{u} \times \vec{AP}| \\ \Leftrightarrow d &= \frac{\left| \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right|}{|\vec{u}|} = \frac{\sqrt{21}}{\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{6}}{2} \end{aligned}$$

1.5 三角関数とベクトル

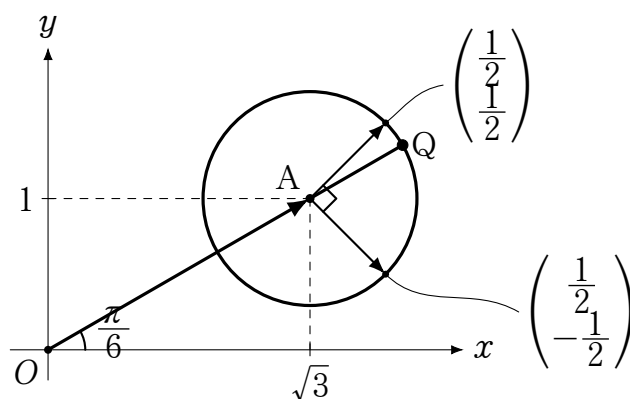
5.1 【変数を減らして意味を読み取る】

【考え方】ベクトルの x 成分, y 成分共に複雑な形をしています. なんとか簡単にできないか考えましょう.

▶解答◀ (1)

$$\begin{aligned}\vec{OR} &= \frac{1}{2}(\vec{OP} + \vec{OQ}) \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \cos t + \sin t + 2\sqrt{3} \\ -\cos t + \sin t + 2 \end{pmatrix} \\ &= \cos t \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} + \sin t \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix} + \left[\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{を } t \text{ 回転したベクトル} \right]\end{aligned}$$

これより, 下図を得る.



これより, t が $0 \leq t \leq 2\pi$ を動くとき, $A(\sqrt{3}, 1)$ を中心とする半径 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ の円を一周する.

(2) 点 R が O から最も遠くなるのは, R が上図の Q にあるときである.

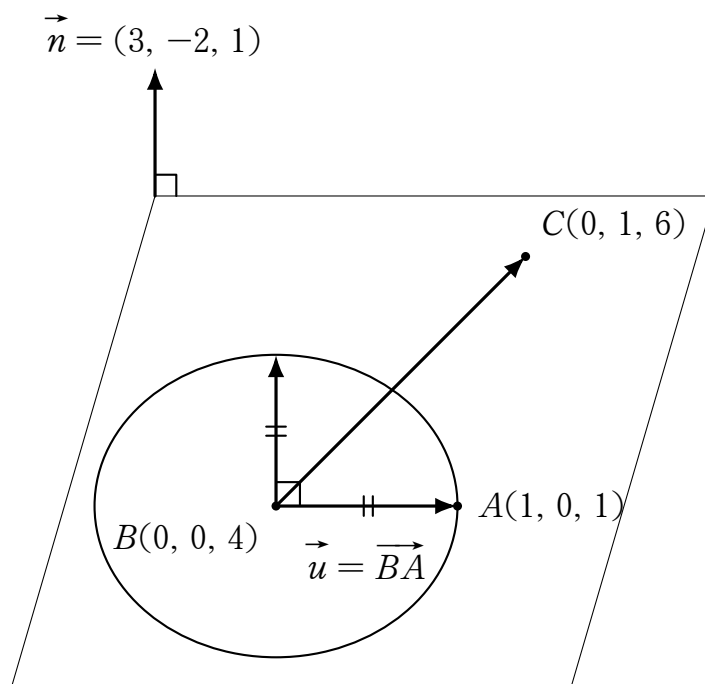
このとき,

$$t = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} = \frac{5}{12}\pi$$

5.2 【三次元でのベクトルの回転】

【考え方】 三次元でベクトルを回転させるには、まず **回転する平面を張る** 必要があります。その後、大きさが一致するベクトルを求め、回転させましょう。

▶解答◀



上図より、 $\overrightarrow{BA} = \vec{u}$ とおくと、 $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ であり、大きさは $|\vec{u}| = \sqrt{10}$ である。

$\overrightarrow{BA}$ と $\overrightarrow{BC}$ が作る平面に垂直な法線ベクトルを作ると、

$$\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

となり、これを $\vec{n}$ とおく。

$\vec{n}$ と $\vec{u}$ に垂直で大きさが $\sqrt{10}$ のベクトルとして、

$$\begin{aligned} \vec{v} = \vec{n} \times \vec{u} &= \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{35}} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

がとれる.

これより, 求める2点をDとおくと, 複合同順で

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OD} &= \overrightarrow{OB} + \cos(\pm 120^\circ) \cdot \vec{u} + \sin(\pm 120^\circ) \cdot \vec{v} \\&= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{35}} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \\&= (\text{頑張って計算}) \\&= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \pm \frac{3\sqrt{42}}{14} \\ \pm \frac{5\sqrt{42}}{14} \\ \frac{11}{2} \pm \frac{\sqrt{42}}{14} \end{pmatrix} \\ \therefore \quad D &\left(-\frac{1}{2} \pm \frac{3\sqrt{42}}{14}, \pm \frac{5\sqrt{42}}{14}, \frac{11}{2} \pm \frac{\sqrt{42}}{14}\right)\end{aligned}$$